AfricaCDC
Centres for Disease Control and Prevention

Sauvegarder
la Santé de l'Afrique

Module

G01

Cours fondamental générique

Introduction à la biologie moléculaire et microbienne fondamentale

Académie NGS pour le CDC Afrique

ASLM
AFRICAN SOCIETY FOR LABORATORY MEDICINE

H3ABioNet
Pan African Bioinformatics Network for H3Africa

ASLM ACADEMY

Module

G01

Introduction à la biologie moléculaire et microbienne fondamentale

Retour au tableau des modules

Dernière mise à jour du module : décembre 2024

Nombre de séances suggéré ou approximatif	4
Durée totale d'apprentissage suggérée ou approximative	10 à 12 heures
Public cible	Toutes les personnes - personnel de laboratoire humide (scientifiques, techniciens de laboratoire, etc.), personnel de laboratoire sec (épidémiologistes, scientifiques en bio-informatique et bioinformaticiens) et personnel de direction (chefs de service, directeurs de laboratoire, décideurs politiques, etc.).
Format de diffusion	Conférences, vidéos
Niveau du module	Introductif

Contributeurs du module

Anjani Fowder, Lauren Fromont, Siddiqah George, Carolina Matos, Tendayi Mutangadura, Pertunia Mutheiwana, et Grégoire Sawadogo.

Description du module

Ce module fournit une introduction à la biologie fondamentale de la génomique moderne et un bref aperçu de la biologie microbienne, en lien avec la surveillance des agents pathogènes et la résistance aux antimicrobiens (RAM). Les concepts fondamentaux de ce module sont essentiels à la compréhension des sujets abordés dans les différents modules et cours qui suivent. Dans ce module, les participants sont initiés aux sujets et/ou concepts suivants :

- Termes et concepts essentiels en biologie moléculaire
- La structure moléculaire et la fonction des acides nucléiques (ADN et ARN)
- Le dogme central de la biologie moléculaire : réplication, transcription et traduction
- Caractérisation microbienne par la structure, la morphologie et la physiologie

Module

G01

Introduction à la biologie moléculaire et microbienne fondamentale

Retour au tableau des modules

Dernière mise à jour du module : décembre 2024

- La classification et le typage des micro-organismes en fonction de la taille de leurs génomes et les arrangements/ les structures des gènes
- Concepts fondamentaux sous-jacents au métabolisme microbien
- Différents processus métaboliques utilisés par différents micro-organismes
- Les principes de base de la génétique microbienne : mécanismes de transfert de gènes et éléments génétiques
- Sources ou types de variation génétique microbienne : mutations, recombinaison et flux génétique
- Le rôle de la variation génétique dans l'évolution et l'adaptation microbiennes
- La diversité de la vie microbienne et leurs rôles écologiques dans divers environnements
- L'importance des micro-organismes dans le cycle des nutriments, la symbiose et leur impact sur la santé et les maladies humaines
- Les principes de base de la pathogenèse microbienne
- Un aperçu des infections bactériennes, virales, fongiques, protozoaires, microsporidiennes et parasitaires
- Mécanismes de la virulence microbienne et réponses de défense de l'hôte
- Les échelles de temps qui se chevauchent dans l'évolution des agents pathogènes microbiens et la transmission des infections
- L'impact de la génétique microbienne sur la biotechnologie, la médecine et les sciences de l'environnement
- Progrès récents en génétique microbienne : systèmes CRISPR-Cas et édition du génome

Résultats d'apprentissage du module

À la fin de ce module, les participants auront une connaissance de base ou seront capables de :

- Expliquer les termes et concepts essentiels de la génétique moléculaire
- Discuter de la structure moléculaire des acides nucléiques et de leur fonction
- Comparer et contraster les processus de réplication, de transcription et de traduction du dogme central
- Caractériser différents micro-organismes par leur structure, leur morphologie et leur physiologie
- Classer et identifier différents types de micro-organismes en fonction de la r taille de leur génome et les arrangements/ les structures des gènes
- Décrire la taille des génomes microbiens, la disposition des gènes et la complexité transcriptionnelle

Module

G01

Introduction à la biologie moléculaire et microbienne fondamentale

Retour au tableau des modules

Dernière mise à jour du module : décembre 2024

- Discuter des différents processus métaboliques utilisés par divers micro-organismes
- Discuter des différents mécanismes de transfert de gènes utilisés par différents micro-organismes
- Comparer les différentes sources ou types de variation génétique
- Décrire le rôle de la variation génétique dans l'évolution et l'adaptation microbiennes
- Discuter de la diversité de la vie microbienne et de leurs rôles écologiques dans divers environnements
- Discuter de l'importance des micro-organismes dans le cycle des nutriments, la symbiose et leur impact sur la santé humaine, animale et environnementale dans une perspective One Health
- Discuter des principes de base de la pathogenèse microbienne
- Comparer les différents mécanismes d'infection de l'hôte par différents micro-organismes
- Décrire les différents mécanismes de virulence microbienne et les réponses de défense de l'hôte
- Discuter de la gamme des taux de mutation qui se produisent dans les génomes microbiens et de leur rôle dans l'évolution des agents pathogènes microbiens et la transmission des infections
- Discuter du rôle de la génétique microbienne dans la biotechnologie, la médecine et les sciences de l'environnement
- Discuter du rôle de l'édition du génome dans la génétique microbienne

Évaluations des modules

Module pratique : Non applicable
Quiz du module : Questions d'évaluation disponibles sur la Plateforme ASLM

Module

G01

Introduction à la biologie moléculaire et microbienne fondamentale

Retour au tableau des modules

Dernière mise à jour du module : décembre 2024

Ressources du module

- Glossaire NIH | NLM - Termes et concepts essentiels de la biologie moléculaire
- Glossaire NIH | NHGRI - Glossaire parlant des termes génomiques et génétiques
- Article du NIH | NLM – La génétique moléculaire simplifiée
- Chapitre Springer Link - Bases de la biologie moléculaire : des gènes à leurs fonctions
- NIH | Article du NLM – La découverte de la double hélice, 1951-1953 | Francis Crick – Profils scientifiques
- Article d'éducation à la nature - Structure moléculaire des acides nucléiques : une structure pour l'acide nucléique désoxyribose
- Article du NIH | NLM – Définition du problème du codage génétique, 1954-1957
- Article académique - Crick, FHC (1958) Sur la synthèse des protéines
- Article du NIH | NLM – Décryptage du code génétique, 1958-1966
- Article du NIH | NLM – Nature générale du code génétique des protéines
- Article du NIH | NLM – Dogme central de la biologie moléculaire
- Vidéo Nature - Le Dogme Central
- Vidéo d'Oxford Academic (Oxford University Press) : Réplication de l'ADN
- Série de vidéos du CDC américain - Sciences fondamentales
  - Biologie moléculaire fondamentale : science fondamentale – Réplication de l'ADN
  - Biologie moléculaire fondamentale : sciences fondamentales – structure de l'ARN
  - Biologie moléculaire fondamentale : sciences fondamentales – Transcription bactérienne
- Vidéo d'Oxford Academic (Oxford University Press) – Transcription
- Vidéo d'Oxford Academic (Oxford University Press) – Traduction
- Article du NIH | NLM – Classification, identification et typage des micro-organismes
- Article du NIH | NLM – Les bases de la structure, de la morphologie et de la physiologie en relation avec la caractérisation et l'attribution microbiennes
- Article sur l'éducation à la nature - Traduction : ADN en ARNm puis en protéines
- Article de Nature Reviews - Coordination du métabolisme microbien
- Article de l'ASM Journals - Transfert d'ADN entre deux espèces différentes médié par fusion cellulaire hétérologue dans une coculture de Clostridium
- Article de la Royal Society Publishing - Égoïste, promiscuité et parfois utile : comment les éléments génétiques mobiles favorisent le transfert horizontal de gènes dans les populations microbiennes

Module

G01

Introduction à la biologie moléculaire et microbienne fondamentale

Retour au tableau des modules

Dernière mise à jour du module : décembre 2024

- Article de ScienceDirect - Interactions microbiennes : l'écologie dans une perspective moléculaire
- Article du NIH | NLM – Microbes et environnement
- Article du NIH | NLM – Le microbiote, la santé et les maladies
- Article de ScienceDirect - Impact du microbiome sur la santé humaine, animale et environnementale dans une perspective One Health
- Article de l'IJHSR - Pathogénèse microbienne
- Article du NIH | NLM – Interactions hôte-pathogène : concepts fondamentaux du commensalisme microbien, de la colonisation, de l'infection et des maladies
- Article de Nature Reviews - Le cadre de réponse aux dommages de la pathogénèse microbienne
- Vidéos de formation ASM - Formation aux applications du NGS en maladies infectieuses
  - Revue de génomique des agents pathogènes : virus, bactéries, champignons et parasites – Partie 1
  - Revue de génomique des agents pathogènes : virus, bactéries, champignons et parasites – Partie 2
  - Spécificités de la génomique eucaryote
  - Spécificités de la génomique bactérienne
  - Introduction à la virologie clinique et à la génomique virale
- Manuels Merck - Présentation des bactéries
- Article du NIH | NLM – Infections bactériennes : aperçu
- Manuels Merck - Infections bactériennes et défenses
- Manuels Merck - Présentation des infections virales
- Manuels Merck - Types de maladies virales
- Manuels Merck - Présentation des infections fongiques
- Article du NIH | NLM – Infections fongiques chez l'homme : la crise silencieuse
- Manuels Merck - Aperçu des infections intestinales à protozoaires et à microsporidies
- Chapitre du livre NIH | NLM – Protozoaires : pathogénèse et défenses
- Page Web du CDC américain – Parasites
- Manuels Merck - Approche des infections parasitaires
- Article de la Royal Society Publishing - Revue Darwin : l'évolution de la virulence chez les agents pathogènes humains
- Vidéos de formation ASM - Formation aux applications du NGS en maladies infectieuses
  - Évolution moléculaire et épidémie communautaire
- Article NIH | NLM - Qu'est-ce qu'une mutation ? Un chapitre de la série : Comment les microbes « mettent en péril » la synthèse moderne

Module

G01

Introduction à la biologie moléculaire et microbienne fondamentale

Retour au tableau des modules

Dernière mise à jour du module : décembre 2024

- Article de ScienceDirect - Changements évolutifs dans les taux et les spectres de mutation et leur influence sur l'adaptation des agents pathogènes
- Article PNAS - La génomique comparative de l'émergence virale
- Article SpringerOpen - La révolution de l'édition génomique : revue
- Article NIH | NLM – Technologies d'édition génomique : principes et applications
- Article de ScienceDirect - Technologie d'édition génétique basée sur CRISPR et son application en ingénierie microbienne
- Article du NIH | NLM – Progrès dans les technologies CRISPR pour l'édition précise du génome microbien

Module

G01

Introduction à la biologie moléculaire et microbienne fondamentale

Retour au tableau des modules

Dernière mise à jour du module : décembre 2024

Références

- OpenAI. (2024). Réponse de Gemini aux objectifs d'apprentissage des modules d'introduction aux bases de la génétique et de la biologie microbienne. Consulté le 29 juillet 2024 sur Gemini.
- OpenAI. (2024). Réponse ChatGPT 4o mini aux objectifs d'apprentissage du module d'introduction à la génétique fondamentale et à la biologie microbienne. Consulté le 29 juillet 2024 sur ChatGPT.
- OpenAI. (2024). Réponse de ChatGPT 4o concernant la réduction ou la reformulation de la présentation du module (de G01) en trois phrases, tout en conservant un ton académique. Consulté le 18 novembre 2024 sur ChatGPT.
- Traducteur de documents en ligne pour la traduction de ce document. https://www.onlinedoctranslator.com

Module

G01

Introduction à la biologie moléculaire et microbienne fondamentale

Retour au tableau des modules

Dernière mise à jour du module : décembre 2024

Remerciements

Nous tenons à remercier les personnes suivantes, par ordre alphabétique de nom de famille, pour leur temps précieux et leurs efforts consacrés à la conception (c'est-à-dire à la rédaction, à la révision et à l'affinage) de ce module : **Anjani Fowder, Lauren Fromont, Siddiqah George, Carolina Matos, Tendayi Mutangadura, Pertunia Mutheiwana, et Grégoire Sawadogo.**

De plus, nous tenons à remercier les institutions, sociétés, revues et personnes suivantes auprès desquelles nous avons obtenu les ressources en libre accès utilisées dans ce module : Academia, Société américaine de microbiologie, Revue internationale des sciences de la santé et de la recherche, Journal d'épidémiologie et de santé communautaire, Manuel Merck, Manuels Merck, Institut national de recherche sur le génome humain, Instituts nationaux de la santé | Bibliothèque nationale de médecine, Nature, Nature Education, Nature Publishing Group, Nature Reviews | Microbiologie, Oxford Academic (Oxford University Press), Actes de l'Académie nationale des sciences, RIKEN Omics Science Center, ScienceDirect, Springer Nature Link, Springer Open, The Royal Society Publishing, Centres pour le contrôle et la prévention des maladies des États-Unis ;Mark Barer, Maria Barer, Michael Barer, Bridget Barker, Leslie Barnett, William Bauer, Allison Black, Sydney Brenner, William Brown, Alexandra Bryson, Frédéric Bryson, Larry Bush, Frédéric Bushman, Francesc Calafell, Didac Carmona-Gutierrez, Arturo Casadevall, Kamil Charubin, Xuan-Yu Chen, Zhe-Sheng Chen, Zi-le Cheng, John Cliff, Suzanne Clancy, Fenton Cotterill, Francis Crick, Shira Doron, Christopher Ehrhardt, Devon Fitzgerald, Thomas Gaj, Francesca Girolami, Sherwood Gorbach, Erin Graf, Ankit Gupta, Rasna Gupta, Sunetra Gupta, Ruvin Haidar, Matthieu Haudiquet, Peera Hemarajata, Connor Hendrich, John Hill, Joany Jackman, Katharina Kainz, Heba Kassem, Ahmad Khalil, Karl Kochanowski, Jagadish Koya, Laura Kramer, Helen Kreuzer, Ho Joung Lee, Sang Jun Lee, Jilin Li, Yingjun Li, Chang Liu, Jia Liu, Frank Madeo, Núria Malats, Somnath Mandal, Chelsea Marie, Amy Mathers, David Metzgar, Jorge Moura de Sousa, Ria Mukhopadhyay, Samia Naccache, Sahanob Nath, Leslie Orgel, Eleftherios Papoutsakis, William Petri, Liise-anne Pirofski, Tyrone Pitt, Susan Rosenberg, Uwe Sauer, John Seed, Shannon Sirk, Marie Touchon, Paschalis Vergidis, Roger Watts-Tobin, James Watson, Brian Werth, Christopher Wills, Logan Blair Wu, Zhuo-Xun Wu, Shaun Yang, Shangxin Yang.